

Guía de METAR y TAF

Cómo leer el tiempo aeronáutico

Grupo por grupo, con ejemplos y ejercicios:
viento • visibilidad • fenómenos • nubes
temperatura y altímetro • categorías de vuelo
y el pronóstico TAF con sus grupos de cambio.

METAR MMGL 211800Z 27008KT 6SM -RA BR SCT018 BKN030 21/19 A3005

Aprende. Practica. Comunica. Vuela.

villanueva-aviation.pages.dev • Material de estudio para formación y simulación



SECCIÓN 0

Cómo usar esta guía

El tiempo aeronáutico en dos reportes

El **METAR** te dice **cómo está el tiempo ahora** en un aeródromo. El **TAF** te dice **cómo se espera que esté** en las próximas horas. Los dos usan el mismo código abreviado, así que aprender uno te enseña la mayor parte del otro. La guía va de lo simple a lo útil: primero cada grupo del METAR, luego el TAF y, al final, cómo usarlos para tomar la decisión de volar o no.

Sección	Qué aprenderás	Pág.
1. Anatomía del METAR	Los grupos en el orden en que aparecen	3
2. Viento y visibilidad	Cómo se codifican y qué significan	4
3. Fenómenos meteorológicos	Lluvia, niebla, tormentas: intensidad y códigos	5
4. Nubes, temperatura y altímetro	Cobertura, techo, punto de rocío y presión	6
5. Categorías de vuelo y detalles	VFR, MVFR, IFR, LIFR; SPECI; diferencias OACI	7
6. El TAF	Pronóstico y sus grupos FM, BECMG y TEMPO	8
7. Leer para decidir	Viento cruzado, altitud de densidad y lista de decisión	9
8. Ejercicios	Cuatro casos con respuestas	10
Tarjeta rápida	Los códigos que más usarás, en una hoja	11

Dónde conseguir los reportes

Gratis y en tiempo real en aviationweather.gov (METAR y TAF de casi cualquier aeródromo del mundo), y en los servicios oficiales de tu autoridad. Cada mañana publicamos el METAR de MMGL en el canal **#dato-del-dia** de nuestro Discord: úsalo para practicar.

Antes de empezar

Los ejemplos con datos de aeropuertos son **ilustrativos** (inventados para enseñar), salvo que se indique lo contrario. Los formatos siguen la práctica de Norteamérica: visibilidad en millas terrestres (SM) y altímetro en pulgadas de mercurio (A). La sección 5 explica cómo cambia en el resto del mundo.

SECCIÓN 1

Anatomía del METAR

Los grupos, siempre en el mismo orden

Ejemplo ilustrativo. Cada color es un grupo; el número te lleva a la tabla de abajo.

METAR	MMGL	211800Z	27008KT	6SM	-RA BR	SCT018 BKN030 OVC080	21/19	A3005
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#	Grupo	En el ejemplo	Qué significa
1	Tipo de reporte	METAR	METAR = rutinario (cada hora o cada media hora). SPECI = especial, por un cambio significativo. Tras la fecha puede aparecer AUTO (estación automática) o COR (corregido).
2	Estación	MMGL	Código OACI de 4 letras del aeródromo. Aquí, Guadalajara.
3	Día y hora	211800Z	Día 21 del mes, 18:00 UTC (hora Zulu). En Jalisco son las 12:00 del mediodía.
4	Viento	27008KT	De 270° a 8 nudos. Formato: dirección (3 cifras) + velocidad + KT.
5	Visibilidad	6SM	6 millas terrestres.
6	Fenómenos	-RA BR	Lluvia ligera (-RA) y neblina (BR).
7	Nubes	SCT018 BKN030 OVC080	Capas de nubes: cobertura + altura en centenas de pies.
8	Temperatura / rocío	21/19	Temperatura 21 °C, punto de rocío 19 °C.
9	Altímetro	A3005	30.05 pulgadas de mercurio (inHg).
+	Observaciones	RMK ...	Al final; información adicional. Su contenido cambia de un país a otro.

El orden nunca cambia

Si un grupo no aplica, simplemente no aparece (sin fenómenos, no hay grupo 6). Por eso puedes leer cualquier METAR igual: viento, visibilidad, fenómenos, nubes, temperatura y altímetro.

SECCIÓN 2

Viento y visibilidad

Los dos grupos que más pesan para el despegue y el aterrizaje

Viento

Código	Se lee	Nota
27008KT	De 270° a 8 kt	La dirección es de dónde viene el viento.
27015G25KT	De 270° a 15 kt, con ráfagas de 25 kt	G = <i>gust</i> (ráfaga). Las ráfagas cuentan para tu viento cruzado.
00000KT	Calma	Sin viento perceptible.
VRB03KT	Variable a 3 kt	Con vientos muy débiles la dirección no se define.
240V300	Varía entre 240° y 300°	Puede seguir al grupo de viento cuando cambia de dirección de forma notable.

Norte verdadero contra magnético

En el **METAR** la dirección del viento va referida al **norte verdadero**. En el **ATIS** y en lo que te dice la torre va al **norte magnético**, que es el que usan las pistas. Para elegir pista, usa el viento del ATIS o de la torre.

Visibilidad

Código	Se lee	Nota
10SM	10 millas terrestres	Máximo que se reporta en Norteamérica. En un TAF verás P6SM (más de 6 SM).
6SM	6 millas terrestres	1 SM = 1,609 m; 1 SM = 0.87 NM.
1 1/2SM	Una milla y media	Las fracciones se escriben con espacio: 1 1/2SM, 3/4SM.
M1/4SM	Menos de 1/4 de milla	La M significa <i>menos de</i> .

Fuera de Norteamérica

En la mayor parte del mundo la visibilidad se da en **metros** con 4 cifras: **9999** es 10 km o más, **0800** es 800 m. Y **CAVOK** (ceiling and visibility OK) sustituye a visibilidad, fenómenos y nubes cuando la visibilidad es de 10 km o más, no hay nubes significativas bajas ni fenómenos importantes.

SECCIÓN 3

Fenómenos meteorológicos

Se arman como un ladrillo: intensidad + descriptor + fenómeno

Un grupo de fenómenos se forma de izquierda a derecha. Por ejemplo, **+TSRA** es + (fuerte) + **TS** (tormenta) + **RA** (lluvia): tormenta con lluvia fuerte. **-SHRA** es chubasco ligero de lluvia.

Parte	Códigos
Intensidad	- ligera (sin símbolo) moderada + fuerte VC en las cercanías del aeródromo (8 a 16 km)
Descriptor	TS tormenta SH chubasco FZ engelante BL levantada (ventisca) DR baja desplazada MI baja (a ras) BC bancos PR parcial
Precipitación	RA lluvia DZ llovizna SN nieve GR granizo GS granizo pequeño PL gránulos de hielo SG granos de nieve UP precipitación desconocida
Oscurecimiento	FG niebla (visibilidad menor a 5/8 SM) BR neblina HZ calima FU humo DU polvo SA arena VA ceniza volcánica
Otros	SQ turbonada FC nube en embudo (+FC tornado o tromba marina) SS tormenta de arena DS tormenta de polvo

Combinaciones que conviene reconocer al instante

Código	Se lee	Qué implica
TSRA	Tormenta con lluvia	Turbulencia, rayos, cortante, engelamiento: no es tiempo para practicar.
+TSRA BR	Tormenta fuerte con lluvia y neblina	Visibilidad reducida y actividad convectiva fuerte. Mantente en tierra.
FZFG	Niebla engelante	Visibilidad muy baja y formación de hielo en las superficies.
VCSH	Chubascos en las cercanías	No están sobre el aeródromo, pero pueden llegar a él.
BR	Neblina	Visibilidad reducida pero de 5/8 SM en adelante; revisa el rocío.

Truco de lectura

Busca primero las letras que asustan: **TS**, **FZ**, **FG**, **+**, **GR**, **FC**. Si no aparece ninguna, el grupo de fenómenos rara vez te va a frenar; si aparece alguna, lee con más cuidado.

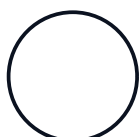
SECCIÓN 4

Nubes, temperatura y altímetro

Techo, punto de rocío y presión

Cobertura de nubes

El cielo se divide en 8 partes (octavos). El código dice cuántos están cubiertos:



SKC / CLR
sin nubes



FEW
1-2 octavos



SCT
3-4 octavos



BKN
5-7 octavos



OVC
8 octavos

Código	Se lee	Nota
SCT018	Nubes dispersas a 1,800 ft	Tres cifras = centenas de pies sobre el nivel del aeródromo (AGL) .
BKN030	Nublado a 3,000 ft	Más de la mitad del cielo cubierto.
BKN030CB	Nublado a 3,000 ft con cumulonimbos	CB = cumulonimbo; TCU = cúmulo en torre. Señal de convección.
VV002	Visibilidad vertical de 200 ft	El cielo está oscurecido (niebla densa): equivale a un techo de 200 ft.

¿Qué es el techo?

El **techo** es la base de la **capa más baja** que sea **BKN**, **OVC** o un cielo oscurecido (VV). FEW y SCT **no** forman techo. En **SCT018 BKN030 OVC080** el techo es de 3,000 ft (la BKN030), no de 1,800.

Temperatura y punto de rocío

21/19 es temperatura 21 °C y rocío 19 °C. Las temperaturas bajo cero llevan M: **M04/M06** es -4 °C y -6 °C. La diferencia entre las dos (el *spread*) importa: si es de **3 °C o menos** y el aire se sigue enfriando (por la noche, por ejemplo), hay riesgo de neblina, niebla o nubes bajas.

Altímetro

A3005 es 30.05 pulgadas de mercurio; colócalo en tu altímetro para que marque la altitud correcta cerca de ese aeródromo. La atmósfera estándar es **A2992** (29.92 inHg). Fuera de Norteamérica la presión viene como **Q1015** (1,015 hPa) y se ajusta igual, con el QNH.

SECCIÓN 5

Categorías de vuelo y otros detalles

Un resumen por colores y las diferencias entre países

Categorías de vuelo

Con el **techo** y la **visibilidad** se asigna una categoría. Los mapas del tiempo las pintan de color y sirven para hacerte una idea rápida. Se toma la **peor** de las dos condiciones.

VFR	Techo mayor a 3,000 ft y visibilidad mayor a 5 SM
MVFR	Techo de 1,000 a 3,000 ft o visibilidad de 3 a 5 SM
IFR	Techo de 500 a menos de 1,000 ft o visibilidad de 1 a menos de 3 SM
LIFR	Techo menor a 500 ft o visibilidad menor a 1 SM

Esto no es tu mínimo legal

Los colores son una convención práctica. Los **mínimos VFR obligatorios** los fija la norma de tu país; en México, la Circular Obligatoria CO AV-1.02/25 (tabla 1), con valores que dependen de la clase de espacio aéreo y de la altitud. Y tus propios mínimos personales pueden ser más altos.

SPECI y observaciones

- **SPECI**: reporte especial que se emite entre dos METAR cuando algo cambia de forma importante (una tormenta que llega, una caída fuerte de la visibilidad).
- **RMK** (*remarks*): información adicional al final. En EE. UU. incluye datos de presión y temperatura con más precisión; en cada país el contenido varía.
- **AUTO**: observación generada por una estación automática, sin observador humano. Puede omitir fenómenos o nubes que un humano sí vería.

Norteamérica frente al resto del mundo (OACI)

Elemento	Norteamérica (México, EE. UU., Canadá)	Resto del mundo
Visibilidad	6SM (millas terrestres)	9999 (metros); CAVOK
Presión	A3005 (inHg)	Q1015 (hPa)
Viento	27008KT	27008KT o MPS
Temperatura	21/19, M = negativa	Igual

SECCIÓN 6

EI TAF

El pronóstico del aeródromo y sus grupos de cambio

Un TAF usa los mismos códigos que el METAR, con tres diferencias: lleva un **periodo de validez**, describe condiciones **esperadas** y trae **grupos de cambio** que dicen cuándo y cómo se modifica el pronóstico.

```
TAF MMGL 211130Z 2112/2218 09008KT P6SM SCT025
FM212000 27012G20KT P6SM VCTS SCT020CB BKN080
TEMPO 2201/2206 3SM TSRA BKN015CB
BECMG 2208/2210 VRB03KT P6SM SKC
```

Ejemplo ilustrativo. La línea de tiempo muestra qué condición manda en cada momento:



Grupo	Se lee	Detalle
TAF MMGL	Pronóstico para Guadalajara	AMD = enmendado; COR = corregido, si aparecen tras TAF.
211130Z	Emitido el día 21 a las 11:30Z	Hora en que se elaboró.
2112/2218	Válido del día 21 a las 12Z al día 22 a las 18Z	Duración de 24 o 30 horas según la estación.
P6SM	Visibilidad de más de 6 millas	P = <i>plus</i> . En un TAF no se pasa de 6 SM.
FM212000	Desde el día 21 a las 20:00Z	Cambio rápido y completo: lo anterior deja de valer; empieza una condición nueva.
BECMG 2208/2210	Cambia gradualmente entre el día 22 a las 08Z y las 10Z	Cambio gradual. Al terminar el periodo, la nueva condición se mantiene.
TEMPO 2201/2206	Temporalmente entre el día 22 a la 01Z y las 06Z	Fluctuaciones breves: cada una dura menos de una hora y, juntas, menos de la mitad del periodo. Después vuelve lo anterior.
PROB30	Probabilidad de 30 %	Hay un 30 % de posibilidad de que ocurra lo que sigue (también existe PROB40). No es un pronóstico firme.

SECCIÓN 7

Leer para decidir

Del código a la decisión de volar (o no)

El orden para leer un METAR: V-V-F-N-T-A

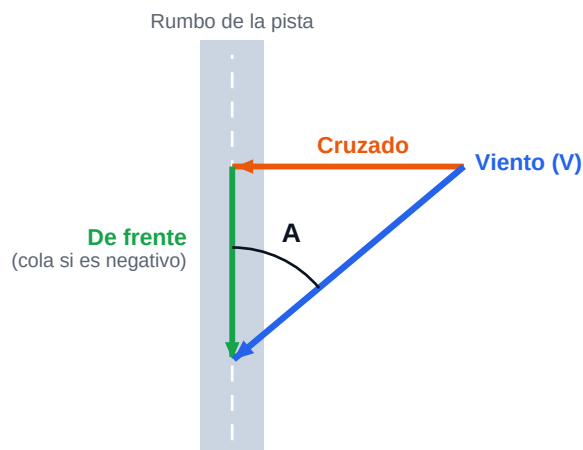
Viento > Visibilidad > Fenómenos > Nubes (y techo) > Temperatura / rocío > Altimetro. Léelo siempre igual y no se te escapa nada.

Preguntas antes de decidir

- ¿El **techo** y la **visibilidad** están por encima de mis mínimos (legales y personales) durante **todo** el vuelo?
- ¿El **viento cruzado** (con ráfagas) está dentro de lo que sé y de lo que permite mi avión?
- ¿Cómo está la **altitud de densidad**? ¿Me alcanza la pista y el ascenso?
- Según el **TAF**, ¿qué pasa a mi hora de llegada? ¿Hay **FM**, **BECMG** o **TEMPO** que empeoren?
- ¿Tengo un **alternativo** con mejores condiciones y combustible para llegar a él?

Componente de viento cruzado

Descompón el viento en dos partes con el ángulo A entre la pista y la dirección del viento. **Cruzado** = $V \times \sin A$ y **De frente** = $V \times \cos A$.



Ángulo A	Cruzado	De frente
15°	$0.26 \times V$	$0.97 \times V$
30°	$0.50 \times V$	$0.87 \times V$
45°	$0.71 \times V$	$0.71 \times V$
60°	$0.87 \times V$	$0.50 \times V$
90°	$1.00 \times V$	0

Ejemplo

Pista 27 (270°), viento **32015G25KT**. El ángulo es 50°. Cruzado con viento medio: $15 \times 0.77 = 11.5$ kt. Con la ráfaga: $25 \times 0.77 = 19$ kt. De frente: $15 \times 0.64 = 9.6$ kt. Compara la **ráfaga** con el límite de tu avión.

Altitud de densidad

En un aeropuerto alto y caluroso el avión rinde como si estuviera mucho más arriba. Para estimarlo: **Altitud de presión** = elevación + $(29.92 - \text{altimetro}) \times 1,000$, y **Altitud de densidad** = altitud de presión + $120 \times (\text{temperatura} - \text{temperatura ISA})$, con $ISA = 15 - 2 \times (\text{altitud de presión en miles de pies})$.

Ejemplo con Guadalajara (elevación aprox. 5,000 ft)

METAR con **24/17 A3020**: altitud de presión = $5,000 + (29.92 - 30.20) \times 1,000 = 4,720$ ft. ISA a esa altitud = $15 - 2 \times 4.72 = 5.6$ °C. Altitud de densidad = $4,720 + 120 \times (24 - 5.6) = \text{aprox. } 6,900$ ft. El avión despegue y sube como si estuviera a casi 7,000 ft. Consulta tu manual.

SECCIÓN 8

Ejercicios

Intenta cada uno antes de mirar las respuestas

Ejercicio 1

METAR MMGL 151500Z 00000KT 10SM FEW040 18/09 A3018

Lee todos los grupos. ¿Qué categoría de vuelo es?

Ejercicio 2

METAR MMMX 200100Z 15015G28KT 3SM +TSRA BR BKN012CB OVC040 17/16 A2998

¿Qué viento hay, qué fenómenos y cuál es el techo? ¿Categoría? ¿Volarías?

Ejercicio 3

TAF MMY 211130Z 2112/2218 12010KT P6SM BKN040 TEMPO 2118/2122 4SM -SHRA BKN020 FM220000 VRB03KT P6SM SKC

¿Qué se espera entre las 18Z y las 22Z del día 21? ¿Y a las 00Z del día 22?

Ejercicio 4

Pista 09, viento 04020KT

Calcula el componente cruzado y el de frente.

Respuestas

Respuesta

- 1 Calma; visibilidad 10 SM; pocas nubes a 4,000 ft (sin techo); 18 °C y rocío 9 °C (spread de 9: sin riesgo de niebla); altímetro 30.18. Es **VFR**.
- 2 Viento de 150° a 15 kt con ráfagas de 28; tormenta fuerte con lluvia y neblina; techo **1,200 ft** (BKN012CB) con cumulonimbos. Por techo y visibilidad (3 SM) es **MVFR**, pero con una tormenta fuerte encima **no volarías**.
- 3 Entre las 18Z y las 22Z: **temporalmente** visibilidad 4 SM con chubascos ligeros y nubes a 2,000 ft (cada episodio dura menos de una hora). A las 00Z (FM220000): viento variable a 3 kt, visibilidad mayor a 6 SM y cielo despejado.
- 4 Ángulo 50°: cruzado = $20 \times 0.77 = 15.3 \text{ kt}$; de frente = $20 \times 0.64 = 12.9 \text{ kt}$.

Un último consejo

El METAR es **el ahora**; el TAF es **la tendencia**. Si el METAR está bien pero el TAF empeora a tu hora de llegada, decide con el TAF. Y si algo no cuadra, pregunta o quédate en tierra.

SECCIÓN 9

Tarjeta rápida

Para imprimirla o tenerla a la mano

Grupo	Ejemplo	Se lee
Viento	27015G25KT	De 270° a 15 kt, ráfagas 25. VRB = variable. 00000KT = calma.
Visibilidad	6SM	Millas terrestres. P6SM = más de 6. Metros en el resto del mundo.
Fenómenos	-RA BR	- ligera, + fuerte. TS tormenta, RA lluvia, FG niebla, BR neblina, SH chubasco.
Nubes	BKN030	FEW 1-2, SCT 3-4, BKN 5-7, OVC 8 octavos; altura en centenas de pies AGL.
Techo	BKN / OVC / VV	Capa más baja BKN, OVC o cielo oscurecido. FEW y SCT no son techo.
Temp / rocío	21/19	°C. M = negativo. Spread de 3 °C o menos: riesgo de niebla.
Altímetro	A3005	30.05 inHg. Q1015 = 1,015 hPa. Estándar A2992.
TAF: FM	FM212000	Cambio rápido y completo desde esa hora.
TAF: BECMG	BECMG 2208/2210	Cambio gradual en ese periodo.
TAF: TEMPO	TEMPO 2201/2206	Fluctuaciones breves; después vuelve lo anterior.
Categorías	VFR / MVFR / IFR / LIFR	Techo >3,000 y vis >5 SM = VFR. Se toma la peor condición.

Orden de lectura

V-V-F-N-T-A: Viento, Visibilidad, Fenómenos, Nubes, Temperatura y Altímetro. Después, el TAF para saber qué viene. Más material en villanueva-aviation.pages.dev.